

La Firma Electrónica: Naturaleza, Regulación y su Aplicación Enfocada en la República de Guatemala

Marzo 2026

Índice General

1. Teoría General de la Firma

1.1. Definición de firma

1.2. Clasificación de las firmas

1.3. La firma autógrafa

1.4. Objeto y características de la firma autógrafa

1.5. Clases de firma autógrafa

2. La Firma Electrónica: Naturaleza y Funcionamiento

2.1. Conceptos introductorios

2.2. Definición de firma electrónica

2.3. Sujetos que participan en la firma electrónica

2.4. Los certificados de la firma electrónica

2.5. Cómo funciona la firma electrónica

2.6. Principios de la firma electrónica

3. Análisis Comparativo y Delimitación Conceptual

3.1. La firma autógrafa y la firma electrónica

3.2. Diferencia entre firma electrónica y firma digital

3.3. Objetos o elementos que no son firma electrónica

4. Marco Normativo Internacional y Regional

4.1. Régimen Uniforme de CNUDMI para las firmas electrónicas

4.2. Legislación de firmas electrónicas en Centroamérica

5. La Firma Electrónica en Guatemala

5.1. Legislación de firmas electrónicas en Guatemala

5.2. La firma electrónica en el ámbito de la administración pública

Referencias Bibliográficas

1. Teoría General de la Firma

1.1. Definición de firma

La firma constituye un elemento esencial de todo acto jurídico, al permitir identificar a quienes han participado en él y manifestar su consentimiento. En términos generales, una firma es la manera de manifestar en un documento la voluntad de una persona mediante su sello o trazo, plasmando la comprensión, aceptación y adhesión al contenido del mismo[1]. Jurídicamente, es el medio por excelencia para imputar la autoría de una declaración de voluntad a un sujeto determinado.

1.2. Clasificación de las firmas

Con la evolución de las relaciones jurídicas y comerciales, la firma ha trascendido el papel. Actualmente, la doctrina y la legislación reconocen diversas clasificaciones, destacando principalmente:

- **Firma Autógrafa (o manuscrita):** El trazo físico realizado por el puño y letra de una persona.
- **Firma Digitalizada:** La representación gráfica (imagen escaneada) de una firma autógrafa.
- **Firma Electrónica Simple:** Datos electrónicos asociados a un mensaje de datos que permiten identificar al firmante (ej. contraseñas, NIP).
- **Firma Electrónica Avanzada (o Digital):** Aquella que utiliza criptografía asimétrica y certificados digitales para garantizar no solo la identidad, sino la integridad y el no repudio del documento.

1.3. La firma autógrafa

La firma autógrafa es el tipo de firma convencional en la que el firmante traza un símbolo directamente con su propia mano sobre un soporte físico (generalmente papel). Es una señal gráfica que identifica a una persona y representa su consentimiento al conjunto de reglas o declaraciones contenidas en el documento[2].

1.4. Objeto y características de la firma autógrafa

El objeto principal de la firma autógrafa es doble: **identificadorio** (señala quién es el autor) y **declarativo** (expresa la asunción del contenido del documento). Según la doctrina jurídica, la firma autógrafa presenta las siguientes características esenciales[3]:

- **Ológrafa:** Debe ser trazada de puño y letra por el titular.
- **Individual y Exclusiva:** Pertenece únicamente a una persona, reflejando su identidad.
- **Habitual:** Consiste en trazos que la persona utiliza de manera constante y repetida en el tiempo.
- **Expresión de voluntad:** Su estampación materializa el consentimiento legal del individuo.

1.5. Clases de firma autógrafa

En la práctica, la firma autógrafa puede manifestarse de distintas formas, siempre que cumpla con el requisito de habitualidad:

- **Firma completa o legible:** Aquella donde se distinguen claramente el nombre y/o apellidos del firmante.
- **Rúbrica o ilegible:** Trazos, garabatos o diseños que no necesariamente forman letras o palabras, pero que constituyen el modo habitual de firmar de la persona.
- **Media firma o iniciales:** Utilizada comúnmente para rubricar los márgenes de documentos extensos.
- **Impresión dactilar:** Utilizada en casos donde la persona no sabe o no puede firmar, a menudo acompañada de la firma a ruego de un tercero, sirviendo como mecanismo de identificación biométrica física[3].

2. La Firma Electrónica: Naturaleza y Funcionamiento

2.1. Conceptos introductorios

La fuerte irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha propiciado la aparición de nuevos modelos de contratación. La sustitución del papel por su equivalente funcional, el "mensaje de datos", es una realidad ineludible. En este contexto, surge la necesidad de crear un mecanismo que legitime y facilite la manifestación de voluntad en entornos digitales, otorgando seguridad jurídica a las transacciones electrónicas[4].

2.2. Definición de firma electrónica

La firma electrónica se define como un conjunto de datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante e indicar que este aprueba la información recogida en dicho mensaje[5]. Es, en esencia, una herramienta digital que utiliza mecanismos de autenticación para sustituir a la firma autógrafa en el entorno virtual.

2.3. Sujetos que participan en la firma electrónica

En el ecosistema de la firma electrónica avanzada o certificada, interactúan principalmente tres sujetos:

El Firmante (o Signatario): La persona natural o jurídica que posee los datos de creación de la firma y que actúa por cuenta propia o en representación de un tercero para suscribir un documento electrónico.

El Prestador de Servicios de Certificación (PSC): Entidad (pública o privada) autorizada y acreditada que expide los certificados electrónicos, garantizando la vinculación entre la identidad del firmante y su clave pública. En Guatemala, estos son regulados por el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación (RPSC)[6].

El Destinatario o Parte que Confía: La persona o entidad que recibe el documento firmado electrónicamente y que actúa sobre la base de la confianza en el certificado y la firma electrónica validada.

2.4. Los certificados de la firma electrónica

El certificado electrónico es una declaración o mensaje de datos expedido por un Prestador de Servicios de Certificación que vincula los datos de validación de una firma electrónica (clave pública) con una persona determinada, confirmando indubitadamente su identidad[7]. Este certificado actúa como el "documento de identidad digital" del firmante y establece su periodo de validez, los límites de uso y la autoridad que lo emite.

2.5. Cómo funciona la firma electrónica

El funcionamiento de la firma electrónica avanzada (o digital) se basa en la **criptografía asimétrica** o de clave pública (PKI - *Public Key Infrastructure*). El proceso técnico se resume de la siguiente manera[8]:

- Se genera un par de claves matemáticas vinculadas: una **clave privada** (conocida solo por el firmante y bajo su control exclusivo) y una **clave pública** (disponible para quienes necesiten verificar la firma).
- Al firmar un documento, un algoritmo matemático crea un resumen único del documento (función *Hash*).
- Este resumen se encripta utilizando la clave privada del firmante. El resultado de esta encriptación es la firma electrónica propiamente dicha, que se adjunta al documento.

- El destinatario utiliza la clave pública del firmante (contenida en el certificado digital) para descryptar el resumen. Si el resumen descryptado coincide exactamente con un nuevo resumen generado a partir del documento recibido, se comprueba matemáticamente que el documento no ha sido alterado (integridad) y que fue firmado por el titular de la clave privada (autenticidad).

2.6. Principios de la firma electrónica

La regulación de la firma electrónica se rige por principios fundamentales adoptados a nivel internacional:

- **Equivalencia Funcional:** Los actos suscritos por medio de firma electrónica tienen la misma validez y eficacia jurídica que los suscritos con firma autógrafa en soporte de papel.
- **Neutralidad Tecnológica:** La ley no favorece ni discrimina ninguna tecnología en particular, permitiendo la adaptación a futuros desarrollos tecnológicos.
- **No Repudio:** Garantiza que el emisor no pueda negar la autoría del contenido firmado ni el envío del mensaje.
- **Integridad y Autenticidad:** Certeza de que el documento no ha sido modificado tras su firma y de que proviene de quien dice provenir.

3. Análisis Comparativo y Delimitación Conceptual

3.1. La firma autógrafa y la firma electrónica

Mientras la firma autógrafa requiere la presencia física (o el envío físico del documento) y se plasma en papel, la firma electrónica desmaterializa el proceso. La firma autógrafa presenta riesgos inherentes como la facilidad de falsificación, el riesgo de pérdida o deterioro del documento físico, y la lentitud en la recolección de firmas múltiples[9]. Por el contrario, la firma electrónica avanzada elimina estos riesgos al ofrecer trazabilidad, sellos de tiempo, imposibilidad de alteración sin dejar rastro criptográfico y agilidad en la contratación a distancia.

3.2. Diferencia entre firma electrónica y firma digital

Aunque a menudo se usan como sinónimos, jurídicamente y técnicamente existe una distinción. La **firma electrónica** es el concepto genérico (el género) que abarca cualquier método digital para validar una identidad y registrar consentimiento (ej. un PIN, un clic en "acepto", una firma trazada en una tablet). La **firma digital** (o firma electrónica avanzada/cualificada, dependiendo de la jurisdicción) es una especie dentro de ese género; es una implementación técnica específica que utiliza certificados digitales emitidos por una autoridad certificadora y tecnología de criptografía PKI para garantizar un nivel superior de seguridad, integridad y no repudio[8].

3.3. Objetos o elementos que no son firma electrónica

Es crucial distinguir la firma electrónica de figuras que carecen de su valor probatorio pleno:

- **Firma digitalizada:** Escanear una firma autógrafa y pegarla como imagen en un documento Word o PDF no constituye una firma electrónica segura. Es fácilmente copiable y no ofrece garantías de integridad ni de identidad del firmante[10].
- **Excepciones legales:** En la mayoría de las legislaciones, la firma electrónica no es aplicable para ciertos actos solemnes. Por ejemplo, actos del derecho de familia (matrimonios, adopciones), actos personalísimos, y disposiciones

por causa de muerte (testamentos y codicilos), los cuales siguen requiriendo la formalidad de la firma autógrafa ante notario o testigos[11].

4. Marco Normativo Internacional y Regional

4.1. Régimen Uniforme de CNUDMI para las firmas electrónicas

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) ha sido el pilar en la armonización del comercio electrónico global. Destacan dos instrumentos:

- **Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (1996):** Estableció el principio de equivalencia funcional y no discriminación de los mensajes de datos.
- **Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas (2001):** Tiene por objeto posibilitar y facilitar la utilización de las firmas electrónicas estableciendo criterios de fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las manuscritas. Proporciona normas básicas de conducta para el signatario, la parte que confía y el prestador de servicios de certificación, promoviendo el reconocimiento transfronterizo[12].

4.2. Legislación de firmas electrónicas en Centroamérica

Los países de Centroamérica han adaptado sus legislaciones basándose en los modelos de la CNUDMI, otorgando validez jurídica a la firma electrónica:

- **El Salvador:** Ley de Firma Electrónica (Decreto 133), que equipara la firma electrónica simple y certificada con la autógrafa, regulando a los proveedores de servicios de certificación.
- **Honduras:** Ley sobre Firmas Electrónicas (Decreto 149-2013), que reconoce la firma electrónica avanzada y autoriza su uso en el Estado y sector privado.
- **Nicaragua:** Ley N°. 729, Ley de Firma Electrónica (2010), que otorga eficacia y valor jurídico a los certificados digitales.
- **Costa Rica:** Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley 8454 de 2005), pionera en la región en establecer la presunción de autoría y responsabilidad.
- **Panamá:** Ley 51 de 2008 y Ley 82 de 2012, que regulan los documentos electrónicos, firmas electrónicas y otorgan al Registro Público atribuciones de autoridad certificadora raíz.

5. La Firma Electrónica en Guatemala

5.1. Legislación de firmas electrónicas en Guatemala

En Guatemala, el marco jurídico fundamental es la **Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas (Decreto Número 47-2008 del Congreso de la República)**, reglamentada por el Acuerdo Gubernativo 135-2009. Esta ley reconoce explícitamente que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, son válidos de la misma manera y producen los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel[6].

La ley guatemalteca distingue entre la firma electrónica (simple) y la **Firma Electrónica Avanzada**. Esta última debe cumplir con estar vinculada al firmante de manera única, permitir su identificación, haber sido creada utilizando medios bajo su exclusivo control, y estar vinculada a los datos de modo que cualquier modificación posterior sea detectable. Asimismo, la ley crea el **Registro de Prestadores de Servicios de Certificación (RPSC)**, adscrito al Ministerio de Economía, encargado de autorizar, registrar y auditar a las entidades certificadoras en el país.

5.2. La firma electrónica en el ámbito de la administración pública

El Decreto 47-2008 faculta expresamente al Estado y sus instituciones para la utilización de las comunicaciones y firmas electrónicas. En Guatemala, la adopción de la firma electrónica avanzada en el sector público es un pilar del **gobierno electrónico**. Su implementación busca reducir la presencialidad, evitar colas, ahorrar papel, agilizar plazos y, fundamentalmente, dotar de transparencia y seguridad a los trámites, blindando al usuario contra la suplantación de identidad mediante comprobación biométrica y criptográfica[13].

Actualmente, alrededor de 31 entidades estatales en Guatemala ya cuentan con firma electrónica avanzada para sus procesos. Entre ellas destacan la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Economía (Mineco), el Registro Mercantil y el Registro de la Propiedad. Aunque la adopción ha sido progresiva y voluntaria para las instituciones, los expertos y cámaras de comercio abogan por su obligatoriedad futura para consolidar la digitalización total del Estado guatemalteco[13].

Referencias Bibliográficas

- [1] Webdox. *Qué es firma autógrafa y cuáles son sus riesgos*. Recuperado de la base de datos de investigación.
- [2] Centinela. *¿Qué diferencia hay entre mi firma autógrafa y mi firma electrónica?*.
- [3] LP Pasión por el Derecho. *¿Cuánto sabemos sobre la firma autógrafa?*.
- [4] Congreso Nacional de Honduras. *Decreto No. 149-2013, Ley sobre Firmas Electrónicas*. Considerandos.
- [5] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (España). *La firma electrónica - Ciudadanos*.
- [6] Congreso de la República de Guatemala. *Decreto Número 47-2008, Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas*.
- [7] Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. *Decreto N° 133, Ley de Firma Electrónica*. Art. 3.
- [8] DocuSign. *Diferencia entre firma digital y firma electrónica*.
- [9] Signaturit. *Firma autógrafa: inconvenientes y riesgos*.
- [10] Academia Soma. *Firmas Autógrafas y Firmas Electrónicas*.
- [11] eSignGlobal. *¿Qué documentos no se pueden firmar electrónicamente según la ley?*.
- [12] Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). *Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas (2001)*.
- [13] Prensa Libre. *Firma electrónica avanzada en Guatemala: ¿Qué instituciones ya la tienen y por qué es importante?*.